

Fiche 83 — Propriétés des options sur actions : bornes, parité, exercice anticipé

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 10 « Properties of Stock Options »
Difficulté	Must know — toute la théorie sans modèle ; tout ce qui suit s'appuie dessus
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiches 74, 78, 82
Concepts clés	Six déterminants du prix, bornes supérieures et inférieures, portefeuilles de réplication, parité call-put, structure de capital comme option, bornes américaines, non-optimalité de l'exercice anticipé d'un call, optimalité pour un put, effet des dividendes
Poids à l'examen	La parité call-put et son arbitrage explicite · les quatre bornes · pourquoi on n'exerce jamais un call américain sans dividende.

Vue d'ensemble

SIX FACTEURS	$S_0 \cdot K \cdot T \cdot \sigma \cdot r \cdot \text{dividendes}$		
BORNES	$c, C \leq S_0$	$p \leq Ke^{-rT}$	$P \leq K$
	$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$	
	$C \geq \max(S_0 - K, 0)$	$P \geq \max(K - S_0, 0)$	
PARITÉ	$c + Ke^{-rT} = p + S_0$	(européennes, sans dividende)	
	$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$	(avec dividendes)	
AMÉRICAINES	$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$		
EXERCICE	call sans dividende : JAMAIS put : parfois, si assez dans la monnaie		

CE QUE FAIT CE CHAPITRE, ET C'EST REMARQUABLE.

Il est possible d'atteindre certaines conclusions sur la valeur des options **sans faire aucune hypothèse sur la volatilité** des prix. Tout repose sur **l'absence d'arbitrage** et sur la comparaison de **deux portefeuilles**. Le modèle (chapitres 12 et 14) viendra ensuite **remplir** l'intervalle entre les bornes.

● Concept 1 — Les six facteurs

Variable qui augmente	Call européen	Put européen	Call américain	Put américain
Cours de l'action S_0	+	−	+	−
Prix d'exercice K	−	+	−	+
Temps jusqu'à l'échéance T	?	?	+	+
Volatilité σ	+	+	+	+
Taux sans risque r	+	−	+	−
Dividendes futurs	−	+	−	+

Valeurs de référence des figures : $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$, $T = 1$ an, sans dividende → **call à 7,116** et **put à 4,677**.

Cours et prix d'exercice. Si un call est exercé, le payoff est le montant dont le cours **dépasse** le strike : les calls gagnent en valeur quand S_0 monte et en perdent quand K monte. Pour un put, le payoff est le montant dont le strike dépasse le cours : il se comporte à **l'inverse**.

Temps jusqu'à l'échéance — le seul cas ambigu, et il faut savoir dire pourquoi.

Pour les américaines, c'est immédiat. Considérez deux options américaines ne différant que par l'échéance. **Le propriétaire de la longue dispose de toutes les occasions d'exercice ouvertes au propriétaire de la courte — et davantage.** La longue doit donc toujours valoir **au moins autant**.

Pour les européennes, ce n'est pas toujours vrai. Considérez deux calls européens, l'un échéant dans 1 mois, l'autre dans 2 mois, et supposez qu'un **très gros dividende** est attendu dans **6 semaines**. Le dividende fera baisser le cours, de sorte que **l'option courte pourrait valoir plus que la longue**. (On suppose que, lorsqu'on change la durée de vie, les dividendes et leur calendrier restent inchangés.)

Volatilité — l'asymétrie qui fait tout. Quand la volatilité augmente, la chance que l'action fasse **très bien** ou **très mal** augmente. **Pour le détenteur de l'action, ces deux issues tendent à se compenser. Pas pour le détenteur d'une option** : le détenteur d'un call **profite des hausses** mais a un **risque de baisse limité**, puisque le maximum qu'il puisse perdre est le prix de l'option ; symétriquement pour un put. **Calls et puts gagnent donc tous deux en valeur quand σ augmente.**

Taux sans risque — deux effets, et un avertissement. Quand les taux montent, le **rendement exigé** des actions tend à monter ; en outre, la **valeur actuelle** de tout flux futur reçu par le détenteur de l'option **diminue**. L'impact combiné est d'**augmenter la valeur des calls** et de **diminuer celle des puts**.

Il est important de souligner que nous supposons que les taux changent alors que toutes les autres variables restent constantes — en particulier que **le cours de l'action reste le même**. En pratique, quand les taux montent (baissent), les cours tendent à baisser (monter). **L'effet combiné d'une hausse des taux et de la baisse de cours qui l'accompagne peut être de diminuer la valeur d'un call et d'augmenter celle d'un put.**

Dividendes. Ils font **baisser le cours** à la date de détachement : mauvaise nouvelle pour les calls, bonne pour les puts.

● Concept 2 — Hypothèses et notation

Les trois hypothèses — vraies pour **certains** participants, comme les grandes banques d'investissement :

1. **aucun coût de transaction** ;
2. **même taux d'imposition** sur tous les profits nets ;
3. **emprunt et prêt** possibles au taux sans risque.

Ces participants exploitent les arbitrages dès qu'ils apparaissent ; les opportunités **disparaissent donc très vite**, et il est raisonnable de supposer **qu'il n'y en a pas**.

Symbole	Sens
S_0, S_T	cours aujourd'hui , cours à l'échéance
K, T	strike, temps jusqu'à l'échéance
r	taux sans risque continu pour un placement de maturité T
c, p	valeur d'un call / put européen
C, P	valeur d'un call / put américain

r est le **taux nominal**, pas le **taux réel**. Et on peut supposer $r > 0$: sinon un placement sans risque n'offrirait aucun avantage sur le cash — et si $r < 0$, le cash serait **préférable**.

● Concept 3 — Bornes supérieures et inférieures

Ces bornes ne dépendent d'**aucune** hypothèse particulière sur les facteurs de la section 1 (sauf $r > 0$). Si un prix d'option sort de ces bornes, il y a des occasions profitables pour les arbitragistes.

3.1 Bornes supérieures — les trois évidences

$$\boxed{c \leq S_0 \quad \text{et} \quad C \leq S_0} \quad (10.1) \quad \boxed{P \leq K} \quad (10.2) \quad \boxed{p \leq Ke^{-rT}} \quad (10.3)$$

Borne	Raisonnement	Arbitrage si violée
$c, C \leq S_0$	quoi qu'il arrive, l'option ne peut jamais valoir plus que l'action	acheter l'action, vendre le call
$P \leq K$	aussi bas que tombe le cours, l'option ne peut jamais valoir plus que K	—
$p \leq Ke^{-rT}$	à l'échéance elle ne vaut pas plus que K , donc pas plus que la VA de K aujourd'hui	vendre l'option et placer le produit au taux sans risque

Pourquoi $P \leq K$ et non $P \leq Ke^{-rT}$. Une **américaine** peut être exercée **maintenant** : elle peut donc valoir K aujourd'hui, ce qui dépasse Ke^{-rT} . L'actualisation ne vaut que pour l'**européenne**.

3.2 Borne inférieure d'un call européen sans dividende

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \quad (10.4)$$

L'arbitrage. $S_0 = 20$, $K = 18$, $r = 10\%$, $T = 1$ an. La borne vaut $20 - 18e^{-0,1} = 3,71$. Supposez le call coté **3,00**.

Étape 1. Shorter l'action et acheter le call → entrée de trésorerie $20,00 - 3,00 = 17,00$. *Étape 2.* Placer 17 à 10 % pendant un an : $17e^{0,1} = 18,79$. *Étape 3 — cas $S_T > 18$.* Exercer le call pour **18**, refermer le short → profit $18,79 - 18,00 = 0,79$. *Étape 4 — cas $S_T < 18$.* Racheter l'action **sur le marché**, moins cher → **profit encore plus grand**. Si $S_T = 17$: $18,79 - 17,00 = 1,79$. *Conclusion.* **Profit strictement positif dans tous les cas** → le prix de 3,00 est impossible.

La démonstration formelle — deux portefeuilles.

	Portefeuille A	Portefeuille B
Contenu	un call européen + une obligation zéro-coupon payant K en T	une action
Valeur en T si $S_T > K$	$(S_T - K) + K = S_T$	S_T
Valeur en T si $S_T < K$	$0 + K = K$	S_T
Total	$\max(S_T, K)$	S_T

A vaut **toujours autant que B**, et **peut valoir davantage**. En l'absence d'arbitrage, cela doit aussi être vrai **aujourd'hui** :

$$c + Ke^{-rT} \geq S_0 \implies c \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Et comme **le pire qui puisse arriver à un call est d'expirer sans valeur**, $c \geq 0$, d'où (10.4).

Exemple 10.1. $S_0 = 51$, $K = 50$, $T = 0,5$, $r = 12\%$:

$$51 - 50e^{-0,12 \times 0,5} = 51 - 47,09 = 3,91$$

3.3 Borne inférieure d'un put européen sans dividende

$$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \quad (10.5)$$

L'arbitrage. $S_0 = 37$, $K = 40$, $r = 5\%$, $T = 0,5$. La borne vaut $40e^{-0,025} - 37 = 2,01$. Supposez le put coté **1,00**.

Étape 1. Emprunter 38 pour 6 mois et acheter **le put et l'action**. *Étape 2.* À échéance, il faudra rembourser $38e^{0,025} = 38,96$. *Étape 3 — cas $S_T < 40$.* Exercer le put pour vendre l'action **40**, rembourser $\rightarrow$ profit $40,00 - 38,96 = 1,04$. *Étape 4 — cas $S_T > 40$.* Abandonner le put, vendre l'action au marché $\rightarrow$ **profit encore plus grand**. Si $S_T = 42$: $42,00 - 38,96 = 3,04$.

La démonstration formelle.

	Portefeuille C	Portefeuille D
Contenu	un put européen + une action	une obligation zéro-coupon payant K en T
Valeur en T si $S_T < K$	$(K - S_T) + S_T = K$	K
Valeur en T si $S_T > K$	$0 + S_T = S_T$	K
Total	$\max(S_T, K)$	K

D'où $p + S_0 \geq Ke^{-rT}$, donc $p \geq Ke^{-rT} - S_0$, et avec $p \geq 0$ on obtient (10.5).

Exemple 10.2. $S_0 = 38$, $K = 40$, $T = 0,25$, $r = 10\%$:

$$40e^{-0,1 \times 0,25} - 38 = 39,01 - 38 = 1,01$$

Les quatre portefeuilles, à retenir comme un seul objet. A et C valent **tous deux** $\max(S_T, K)$ à l'échéance. C'est **cette coïncidence** qui donnera immédiatement la parité call-put.

● Concept 4 — La parité call-put

Le raisonnement en une ligne. Les portefeuilles **A** (call + zéro-coupon K) et **C** (put + action) valent **tous deux** $\max(S_T, K)$ en T .

	$S_T > K$	$S_T < K$
A : call + obligation	$(S_T - K) + K = S_T$	$0 + K = K$
C : put + action	$0 + S_T = S_T$	$(K - S_T) + S_T = K$

Comme les options sont **européennes**, elles ne peuvent pas être exercées avant T . **Puisque les portefeuilles ont des valeurs identiques en T , ils doivent avoir des valeurs identiques aujourd'hui.** Sinon un arbitragiste achèterait le moins cher et vendrait le plus cher : comme ils sont **garantis de s'annuler en T** , la stratégie verrouillerait un profit d'arbitrage égal à la différence de valeur.

$$\boxed{c + Ke^{-rT} = p + S_0} \quad (10.6)$$

CE QUE CELA SIGNIFIE.

La valeur d'un call européen de strike et d'échéance donnés peut être **déduite** de la valeur du put de mêmes strike et échéance — et réciproquement. Un seul des deux prix est une information ; l'autre en découle.

Données communes. $S_0 = 31$, $K = 30$, $r = 10\%$, $T = 3$ mois, $c = 3$.

Cas 1 — le put coté 2,25. Étape 1 — comparer les deux côtés.

$$c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0,1 \times 0,25} = 3 + 29,26 = \mathbf{32,26} \quad p + S_0 = 2,25 + 31 = \mathbf{33,25}$$

Étape 2 — diagnostiquer. **C est surévalué** relativement à A → **acheter A, vendre C**. Étape 3 — les opérations. Acheter le call (−3), **shorter le put (+2,25)**, **shorter l'action (+31)** → entrée nette

$$-3 + 2,25 + 31 = \mathbf{30,25}$$

Étape 4 — placer. $30,25e^{0,1 \times 0,25} = \mathbf{31,02}$ dans trois mois. Étape 5 — le dénouement, dans les deux cas. Si $S_T > 30$: **le call est exercé**. Si $S_T < 30$: **le put est exercé**. **Dans les deux cas, l'arbitragiste finit par acheter une action pour 30**, qu'il utilise pour refermer son short. Étape 6 — le profit. $31,02 - 30,00 = \mathbf{1,02}$, quel que soit S_T .

Cas 2 — le put coté 1,00. Étape 1. $c + Ke^{-rT} = \mathbf{32,26}$ contre $p + S_0 = 1 + 31 = \mathbf{32,00} \rightarrow \mathbf{A}$ est surévalué. Étape 2 — inverser. **Shorter le call (+3)**, **acheter le put (−1)**, **acheter l'action (−31)** → investissement net

$$31 + 1 - 3 = \mathbf{29}$$

Étape 3 — *financer*. Emprunter 29 ; remboursement $29e^{0,025} = 29,73$. Étape 4 — *le dénouement*. Le call court et le put long conduisent, dans les deux cas, à **vendre l'action pour 30**. Étape 5 — *le profit*. $30,00 - 29,73 = 0,27$.

La signature d'un arbitrage de parité. On **shorte le côté cher et on achète le côté bon marché**, et l'on constate qu'**une des deux options est nécessairement exercée** — de sorte que l'action est achetée (ou vendue) **à coup sûr au prix K** . Le profit est alors **déterministe**, égal à la différence entre les deux côtés capitalisée.

Les pionniers de la valorisation d'options — Fischer Black, Myron Scholes et Robert Merton — montrèrent au début des années 1970 que les options permettent de caractériser la structure de capital d'une entreprise. Cette analyse est aujourd'hui largement utilisée par les institutions financières pour évaluer le risque de crédit d'une entreprise.

Le décor. Une entreprise dont les actifs sont financés par des **obligations zéro-coupon** et des **actions**. Les obligations échoient dans **cinq ans**, où un principal K est dû. Pas de dividendes.

Étape 1 — *la décision des actionnaires*. *Si les actifs valent **plus que K** dans cinq ans, les actionnaires choisissent de **rembourser** les obligataires. S'ils valent **moins que K** , ils choisissent de **déclarer faillite**, et les obligataires se retrouvent propriétaires de l'entreprise.* Étape 2 — *la valeur des actions*. Elle vaut donc $\max(A_T - K, 0)$ où A_T est la valeur des actifs. **Les actionnaires détiennent un call européen à cinq ans sur les actifs de l'entreprise, de strike K** . Étape 3 — *la valeur de la dette*. Les obligataires reçoivent $\min(A_T, K)$, ce qui s'écrit $K - \max(K - A_T, 0)$. **Les obligations valent donc la valeur actuelle de K moins un put européen à cinq ans sur les actifs, de strike K** .

$$\text{valeur des actions} = c$$

$$\text{valeur de la dette} = VA(K) - p$$

Étape 4 — *l'identité comptable*. La valeur des actifs doit égaler le total des instruments qui les financent :

$$A_0 = c + [VA(K) - p]$$

Étape 5 — *réarranger*.

$$c + VA(K) = p + A_0$$

C'est exactement la parité call-put (10.6), écrite pour des options sur les actifs de l'entreprise.

La lecture à retenir. Détenir de la dette d'entreprise, c'est détenir une **obligation sans risque** et avoir **vendu un put** sur les actifs. Le **spread de crédit** est donc le **prix de ce put** — c'est le point de départ du modèle de Merton et de tout le chapitre 23.

4.1 Le cas américain : une double inégalité

La parité ne vaut que pour les européennes. Pour les américaines, sans dividende, on n'a plus qu'un encadrement :

$$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT} \quad (10.7)$$

Énoncé. Call américain sans dividende, $K = 20$, échéance **5 mois**, coté **1,50**. $S_0 = 19$, $r = 10\%$.

Étape 1 — appliquer (10.7).

$$19 - 20 \leq C - P \leq 19 - 20e^{-0,1 \times 5/12}$$

Étape 2 — calculer la borne de droite. $20e^{-0,0417} = 19,18$, donc la borne vaut $19 - 19,18 = -0,18$

. Étape 3 — retourner l'encadrement. $-1 \leq C - P \leq -0,18$ équivaut à

$$1 \geq P - C \geq 0,18$$

Étape 4 — injecter $C = 1,50$. P est compris entre $1,50 + 0,18 = 1,68$ et $1,50 + 1,00 = 2,50$.

Attention au sens des inégalités quand on multiplie par -1 . C'est l'erreur la plus fréquente sur cet exercice : les deux bornes **échangent leurs rôles**.

● Concept 5 — Il ne faut jamais exercer un call américain sans dividende

L'argument concret. Call américain sans dividende, **un mois** avant l'échéance, cours **70**, strike **40**. L'option est très **dans la monnaie**, et l'investisseur pourrait être tenté de l'exercer immédiatement. Pourtant, s'il

compte garder l'action plus d'un mois, ce n'est pas la meilleure stratégie.

Avantage d'attendre	Contenu
Valeur temps de l'argent	les 40 du strike sont payés un mois plus tard , donc on gagne un mois d'intérêt dessus
Aucun revenu sacrifié	l'action ne paie pas de dividende : rien n'est perdu à ne pas la détenir
L'assurance	il reste une chance — aussi lointaine soit-elle — que le cours tombe sous 40 dans un mois. Dans ce cas l'investisseur n'exercera pas et sera bien content de ne pas l'avoir fait plus tôt !

Et si l'investisseur pense que l'action est surévaluée ? Alors **il vaut mieux vendre l'option que l'exercer**. Elle sera achetée par un autre investisseur qui, lui, veut détenir l'action — **de tels investisseurs existent nécessairement, sinon le cours ne serait pas de 70**. Le prix obtenu pour l'option sera **supérieur à sa valeur intrinsèque de 30**. (Variante citée en note : garder l'option et **shorter l'action** verrouille un meilleur profit que 10.)

La démonstration formelle, en trois lignes.

$$c \geq S_0 - Ke^{-rT} \quad \text{et} \quad C \geq c \quad \implies \quad C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Étant donné $r > 0$, il s'ensuit que $C > S_0 - K$ dès que $T > 0$. **C est donc toujours strictement supérieur à sa valeur intrinsèque avant l'échéance.** Or, s'il était optimal d'exercer à un instant antérieur, **C égalerait la valeur intrinsèque à cet instant. Il ne peut donc jamais être optimal d'exercer par anticipation.**

Les deux raisons, résumées par Hull. L'une concerne **l'assurance** qu'il procure : un call détenu à la place de l'action **assure** le détenteur contre une chute du cours sous le strike ; **une fois l'option exercée et le strike échangé contre l'action, cette assurance disparaît**. L'autre concerne la **valeur temps de l'argent** : du point de vue du détenteur, **plus le strike est payé tard, mieux c'est**.

Conséquence immédiate sur les bornes. Comme les calls américains ne sont jamais exercés par anticipation en l'absence de dividendes, ils sont **équivalents** aux calls européens :

$$\boxed{C = c} \quad \text{et} \quad \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c, C \leq S_0$$

● Concept 6 — Il peut être optimal d'exercer un put américain

Le résultat. À tout moment de sa vie, un put devrait toujours être exercé par anticipation s'il est *suffisamment dans la monnaie*.

Le cas extrême qui le prouve. Strike **10**, cours *quasiment nul*. En exerçant immédiatement, l'investisseur réalise un gain immédiat de **10**. S'il attend, **le gain à l'exercice pourrait être inférieur à 10, mais il ne peut pas être supérieur** — puisque des cours négatifs sont impossibles. Et **recevoir 10 maintenant est préférable à recevoir 10 plus tard**. L'option doit donc être exercée immédiatement.

La différence de nature avec un call. Comme un call, un put peut être vu comme une *assurance* : détenu avec l'action, il assure contre une chute sous un certain niveau. **Mais un put diffère d'un call en ceci qu'il peut être optimal de renoncer à cette assurance et d'exercer par anticipation pour réaliser le strike immédiatement.**

Quand l'exercice anticipé devient-il plus attractif ?

S_0 diminue	r augmente	σ diminue
---------------	--------------	------------------

Les bornes qui en découlent.

$$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq p \leq Ke^{-rT}$$

$\max(K - S_0, 0) \leq P \leq K$

La condition $P \geq \max(K - S_0, 0)$ est plus forte que celle du put européen, parce que l'option peut être exercée à tout moment. Elle n'est pas actualisée.

Étape 1 — le point de fusion. Pourvu que $r > 0$, il est **toujours optimal** d'exercer un put américain immédiatement quand le cours est *suffisamment bas*. Quand l'exercice anticipé est optimal, la valeur de l'option est exactement $K - S_0$. **La courbe du put américain se confond donc avec sa valeur intrinsèque en dessous d'un certain cours** (le point **A** de la figure 10.6).

Étape 2 — l'américain vaut plus que l'euroéen. Puisqu'il existe des circonstances où il est souhaitable d'exercer un put américain par anticipation, **un put américain vaut toujours plus que le put européen correspondant**.

Étape 3 — et donc l'europpéen peut valoir **moins** que son intrinsèque. Puisqu'un put américain vaut parfois exactement sa valeur intrinsèque, **il s'ensuit qu'un put européen doit parfois valoir moins que sa valeur intrinsèque**. La courbe européenne est donc **en dessous** de l'américaine.

Étape 4 — la conséquence sur les points de fusion. Le point **B** (où le put européen égale son intrinsèque) correspond à un cours **plus élevé** que le point **A**, précisément parce que la courbe européenne est en dessous. Et en $S_0 = 0$, le put européen vaut exactement Ke^{-rT} — pas K .

Ce dernier point est le plus contre-intuitif du chapitre. Un put européen **dans la monnaie** peut valoir **moins que** $K - S_0$: on ne peut pas encaisser K tout de suite, seulement Ke^{-rT} . C'est exactement pour cette raison que $P > p$ pour les puts, alors que $C = c$ pour les calls.

● Concept 7 — L'effet des dividendes

On suppose les dividendes versés pendant la vie de l'option **connus** — hypothèse raisonnable puisque **la plupart des options cotées ont une vie inférieure à un an**. On note D la **valeur actuelle** des dividendes, chaque dividende étant supposé survenir à sa **date de détachement**.

Les portefeuilles se redéfinissent en ajoutant D du bon côté.

Résultat	Portefeuille A / C redéfini	Borne
Call	A : call + liquidités $D + Ke^{-rT}$; B : une action	$c \geq \max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0)$;(10.8)
Put	C : put + une action ; D : liquidités $D + Ke^{-rT}$	$p \geq \max(D + Ke^{-rT} - S_0, 0)$;(10.9)

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \quad (10.10)$$

$$S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT} \quad (10.11)$$

L'exercice anticipé d'un call redevient possible — mais à un seul instant. Quand des dividendes sont attendus, on ne peut plus affirmer qu'un call américain ne sera pas exercé par anticipation. **Il est parfois optimal d'exercer un call américain immédiatement AVANT une date de détachement.** Il n'est jamais optimal d'exercer un call à d'autres moments. (Section 14.12.)

La logique. Le dividende fait **chuter le cours** au détachement. Exercer **juste avant** permet de **capter le dividende** ; c'est le seul bénéfice possible à renoncer à la valeur temps et aux intérêts sur K . À tout autre instant, l'argument du concept 5 s'applique inchangé.

Notez l'asymétrie de (10.11). D apparaît **seulement à gauche**. La borne supérieure reste $S_0 - Ke^{-rT}$, inchangée.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
« quelle est la valeur minimale de... ? »	borne inférieure	$S_0 - Ke^{-rT}$ (call) · $Ke^{-rT} - S_0$ (put), ≥ 0
Un prix d'option donné, on demande s'il y a arbitrage	tester les bornes	comparer, puis construire l'arbitrage
c, p, S_0, K, r, T tous donnés	parité	vérifier $c + Ke^{-rT} = p + S_0$
Trois des quatre quantités	déduire la quatrième	isoler dans la parité
Un call américain et une question sur le put	encadrement (10.7)	attention au retournement des inégalités
« faut-il exercer maintenant ? »	exercice anticipé	call sans dividende : jamais · put : si assez ITM
Un dividende dans la vie de l'option	versions avec D	(10.8)-(10.11), D = valeur actuelle

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole arbitrage de parité — 5 étapes.

1. Calculer les **deux côtés** : $c + Ke^{-rT}$ et $p + S_0$.
2. Identifier **le côté cher** : on le **vend** (short), on **achète** l'autre.
3. Écrire le **flux net initial** ; le **placer** (s'il est positif) ou l'**emprunter** (s'il est négatif).
4. Constater qu'**une des deux options est nécessairement exercée** → l'action est achetée ou vendue à K à **coup sûr**.
5. Le profit est la **différence entre les deux côtés, capitalisée** — le vérifier dans **les deux scénarios**.

Protocole borne inférieure — 4 étapes.

1. Calculer la borne $\max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0)$ ou $\max(D + Ke^{-rT} - S_0, 0)$.

2. Comparer au prix observé.
3. Si le prix est **inférieur** : **acheter l'option** et prendre la position **inverse** sur l'action (short pour un call, long pour un put), en plaçant ou empruntant le solde.
4. Vérifier le profit dans **les deux scénarios** (S_T au-dessus et en dessous de K) — il doit être **positif dans les deux**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Écrire $P \leq Ke^{-rT}$	L' américaine vaut au plus K ; seule l' européenne est actualisée
Croire qu'une européenne longue vaut toujours plus qu'une courte	Faux avec un gros dividende entre les deux échéances
Appliquer la parité à des américaines	Elle ne vaut que pour les européennes ; sinon (10.7)
Oublier de retourner les inégalités dans (10.7)	$-1 \leq C - P \leq -0,18$ donne $1 \geq P - C \geq 0,18$
Exercer un call américain sans dividende	Jamais optimal — vendre l'option, ou shorter l'action
Croire qu'un put américain ne s'exerce jamais tôt	Si , dès qu'il est assez dans la monnaie
Croire qu'un put européen vaut au moins $K - S_0$	Faux : il peut valoir moins que son intrinsèque
Utiliser le montant des dividendes dans (10.8)-(10.10)	D est leur valeur actuelle
Mettre D des deux côtés de (10.11)	Il n'apparaît qu'à gauche
Croire qu'une hausse de r fait toujours monter un call	Toutes choses égales par ailleurs — en pratique le cours baisse
Confondre les portefeuilles A/B et C/D	A et C valent tous deux $\max(S_T, K)$; B vaut S_T , D vaut K

Ultimate Review

Le tableau des six facteurs. S_0 : $+/-$ · K : $-/+$ · T : $?/?$ en européen, $+/+$ en américain · σ : $+/+$ · r : $+/-$ · dividendes : $-/+$.

Les bornes.

$$c, C \leq S_0 \quad p \leq Ke^{-rT} \quad P \leq K$$

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \quad p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \quad P \geq \max(K - S_0, 0)$$

Les quatre portefeuilles. A = call + zéro-coupon K · B = action · C = put + action · D = zéro-coupon K .
A et C valent $\max(S_T, K)$.

Les parités.

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 \quad c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \quad S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

Les deux règles d'exercice. Call américain **sans dividende** : **jamais** avant l'échéance, donc $C = c$. **Avec dividende** : seulement **juste avant un détachement**. Put américain : **oui** s'il est assez dans la monnaie — d'autant plus que $S_0 \downarrow, r \uparrow, \sigma \downarrow$.

Les chiffres du chapitre. Référence : $S_0 = K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1 \rightarrow$ call **7,116**, put **4,677** · bornes : $20 - 18e^{-0,1} = \mathbf{3,71, 51 - 50e^{-0,06} = 3,91, 40e^{-0,025} - 37 = 2,01, 40e^{-0,025} - 38 = 1,01}$ · arbitrages de parité : **+1,02** et **+0,27** · exemple 10.3 : $P \in [\mathbf{1,68; 2,50}]$.

La structure de capital. Actions = c · dette = $VA(K) - p$ · $A_0 = c + VA(K) - p$ est la parité.

Active Recall

Parce que la volatilité augmente la chance que l'action fasse **très bien ou très mal**, et que **ces deux issues se compensent pour le détenteur de l'action, mais pas pour le détenteur d'une option**. Le détenteur d'un call **profite pleinement des hausses** mais son risque de baisse est **borné par la prime** ; symétriquement pour un put. L'asymétrie du payoff transforme donc une dispersion accrue en **valeur accrue**, quel que soit le sens.

Non. Pour les **américaines**, oui — *le propriétaire de la longue dispose de toutes les occasions d'exercice de la courte, et davantage*. Pour les **européennes**, contre-exemple de Hull : deux calls à 1 et 2 mois, avec un **très gros dividende attendu dans 6 semaines**. Le dividende fera chuter le cours **entre les deux échéances**, de sorte que **l'option courte peut valoir plus**.

Parce qu'une option **américaine** peut être exercée **immédiatement** : elle peut donc valoir jusqu'à **K aujourd'hui**. L'**européenne** ne peut rien rapporter avant **T** ; comme elle ne peut valoir plus que **K à l'échéance**, elle ne peut valoir plus que la **valeur actuelle de K** aujourd'hui. Si $p > Ke^{-rT}$, un arbitragiste **vendrait l'option et placerait le produit** au taux sans risque.

A = un call européen + un zéro-coupon payant **K** en **T** ; **B** = une action. En **T** : si $S_T > K$, A vaut $(S_T - K) + K = S_T$; si $S_T < K$, A vaut $0 + K = K$. Donc **A vaut $\max(S_T, K)$** et B vaut S_T : **A vaut toujours au moins autant que B**. En l'absence d'arbitrage, c'est vrai aujourd'hui : $c + Ke^{-rT} \geq S_0$. Et comme $c \geq 0$ (le pire qui puisse arriver est d'expirer sans valeur), on obtient $c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$.

Borne : $20 - 18e^{-0,1} = 3,71 > 3,00$. **Shorter l'action et acheter le call** $\rightarrow +17,00$, placés à 10 % $\rightarrow 17e^{0,1} = 18,79$. Si $S_T > 18$: exercer pour 18, refermer le short $\rightarrow +0,79$. Si $S_T < 18$: racheter l'action **au marché**, moins cher $\rightarrow$ **davantage** ; à $S_T = 17$, **+1,79. Profit strictement positif dans tous les cas.**

Les portefeuilles **A** (call + zéro-coupon **K**) et **C** (put + action) valent **tous deux $\max(S_T, K)$** en **T** — vérification dans les deux cas $S_T > K$ et $S_T < K$. *Comme les options sont européennes, elles ne peuvent pas être exercées avant T* : les valeurs étant identiques en **T** , elles le sont aujourd'hui. D'où $c + Ke^{-rT} = p + S_0$.

Pour les **américaines**, l'exercice anticipé **casse l'égalité des payoffs terminaux** : les portefeuilles peuvent être liquidés avant **T** . Il ne reste que l'encadrement $S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$.

$c + Ke^{-rT} = 3 + 29,26 = 32,26$; $p + S_0 = 33,25$. **C est surévalué**. On **achète le call**, on **shorte le put et l'action** $\rightarrow +30,25$, placés $\rightarrow$ **31,02**. À l'échéance, **l'une des deux**

options est exercée et l'on achète l'action **pour 30** dans les deux cas. Profit : $31,02 - 30 = 1,02$, **déterministe**.

Les **actionnaires** détiennent un **call sur les actifs** de strike K (la dette) : ils reçoivent $\max(A_T - K, 0)$, remboursant si $A_T > K$ et **déclarant faillite** sinon. Les **obligataires** reçoivent $\min(A_T, K) = K - \max(K - A_T, 0)$: ils détiennent une obligation sans risque **moins un put** sur les actifs. Donc actions = c et dette = $VA(K) - p$. L'identité $A_0 = c + [VA(K) - p]$ se réarrange en $c + VA(K) = p + A_0$ — **la parité elle-même**. C'est le fondement de l'évaluation du risque de crédit par les modèles structurels.

Trois raisons concrètes : on **paie le strike plus tard** (donc on gagne les intérêts dessus), on **ne sacrifie aucun revenu** (pas de dividende), et on **conserve l'assurance** contre une chute sous K — *il reste une chance, aussi lointaine soit-elle, que le cours tombe sous 40, auquel cas on sera bien content de ne pas avoir exercé.*

La démonstration : $C \geq c \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$ dès que $r > 0$ et $T > 0$. C **dépasse donc strictement sa valeur intrinsèque**, alors qu'un exercice optimal exigerait l'**égalité**. Corollaire : $C = c$.

Et si l'on croit l'action surévaluée ? **Vendre l'option** plutôt que l'exercer — *elle sera achetée par un investisseur qui veut détenir l'action, et de tels investisseurs existent nécessairement, sinon le cours ne serait pas de 70.*

Le cas extrême le montre : strike 10, cours quasi nul. Exercer donne **10 tout de suite** ; attendre donne **au plus 10** (les cours négatifs sont impossibles) et **plus tard**. Il faut donc exercer. Contrairement au call, **il peut être optimal de renoncer à l'assurance pour réaliser le strike immédiatement**.

L'exercice anticipé devient plus attractif quand S_0 **diminue**, r **augmente** et σ **diminue**.

Oui. Un put **américain** vaut parfois **exactement** $K - S_0$ (quand l'exercice immédiat est optimal), et il vaut **toujours plus** que le put européen correspondant puisqu'il offre des occasions d'exercice supplémentaires. **Donc le put européen vaut parfois moins que**

$K - S_0$. Cas limite : à $S_0 = 0$, le put européen vaut Ke^{-rT} , strictement **inférieur** à K — on ne peut pas encaisser K avant T .

Avec D = **valeur actuelle** des dividendes :

$$c \geq \max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0) \quad p \geq \max(D + Ke^{-rT} - S_0, 0)$$

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \quad S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

Règle d'exercice : il est parfois optimal d'exercer un call américain **immédiatement avant une date de détachement**, et **jamais** à d'autres moments — le seul bénéfice possible étant de **capter le dividende**.

Flashcards

Question	Réponse
Les six facteurs ?	S_0, K, T, σ, r , dividendes
Effet de $S_0 \uparrow$ sur call / put ?	+ / -
Effet de $K \uparrow$?	- / +
Effet de $T \uparrow$ sur les américaines ?	+ pour les deux
Effet de $T \uparrow$ sur les européennes ?	Ambigu
Contre-exemple pour T ?	Un gros dividende entre les deux échéances
Effet de $\sigma \uparrow$?	+ pour calls et puts
Pourquoi ?	Payoff asymétrique : perte bornée par la prime
Effet de $r \uparrow$?	+ call, - put — toutes choses égales par ailleurs
Effet des dividendes ?	- call, + put
Borne supérieure d'un call ?	S_0
Borne supérieure d'un put américain ?	K
Borne supérieure d'un put européen ?	Ke^{-rT}
Borne inférieure d'un call européen ?	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$
Borne inférieure d'un put européen ?	$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$
Borne inférieure d'un put américain ?	$\max(K - S_0, 0)$
Portefeuille A ?	Call européen + zéro-coupon payant K
Portefeuille C ?	Put européen + une action
Que valent A et C en T ?	$\max(S_T, K)$ tous les deux
La parité call-put ?	$c + Ke^{-rT} = p + S_0$
Pour qui vaut-elle ?	Les européennes uniquement

Question	Réponse
Parité avec dividendes ?	$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$
Encadrement américain sans dividende ?	$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$
Encadrement avec dividendes ?	$S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$
Valeur des actions d'une entreprise ?	Un call sur les actifs , c
Valeur de la dette ?	$VA(K) - p$
Qui a établi ce lien ?	Black, Scholes et Merton , début des années 1970
Exercer un call américain sans dividende ?	Jamais avant l'échéance
Les deux raisons ?	L' assurance perdue · la valeur temps de K
Conséquence sur C et c ?	$C = c$
Que faire si on croit l'action surévaluée ?	Vendre l'option , pas l'exercer
Exercer un put américain ?	Oui s'il est assez dans la monnaie
L'argument du cas extrême ?	$K = 10$, $S \approx 0$: gagner 10 maintenant
Quand l'exercice anticipé d'un put est-il plus attractif ?	$S_0 \downarrow$, $r \uparrow$, $\sigma \downarrow$
P et p : lequel est le plus grand ?	$P > p$ toujours
Un put européen peut-il valoir moins que $K - S_0$?	Oui
Valeur d'un put européen en $S_0 = 0$?	Ke^{-rT}
Quand exercer un call américain avec dividende ?	Juste avant une date de détachement, jamais ailleurs
Que représente D ?	La valeur actuelle des dividendes
Où D apparaît-il dans (10.11) ?	Seulement dans la borne inférieure
Hypothèse minimale des bornes ?	Seulement $r > 0$
Prix de référence des figures (call, put) ?	7,116 et 4,677
Profit des deux arbitrages de parité ?	1,02 et 0,27

Question	Réponse
Encadrement de <i>P</i> dans l'exemple 10.3 ?	Entre 1,68 et 2,50